墨刃·雨夜无归：整体精修与交付方案

V5 执行与联测版 | 2026-11-02 | 沿用既有方案文件，V4发展史保留；已记录本轮实际操作，保留有限滑步等边界。

V5 当前目标与发布边界

用户复验指出奔跑入口不明显、部分招式难以发现，并继续要求改善步态。V5已接入可见奔跑切换、可直接释放的组合招式和画质选择；本轮按同版本检查动作与入口，V4通过标签不直接继承。

[公开试玩网址](https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo)。本次交付采用V5动作修订；公开网址见本页，部署记录随交付保存。

体验目标与真实边界

交付可直接分享的真实3D雨夜武侠决斗网页。玩家能自由移动、转镜头、连击、格挡、闪避和释放近远程剑气；剧情围绕沈砚与裴寂的寻仇和背叛展开。以古风电影和成熟武侠游戏为审美方向，但不把概念图、测试通过或单场Demo说成商业大作画质。

第一性原理落实为可观察的关系：移动必须带来脚步与重心变化；挥剑必须由手腕、肘肩和腰身共同驱动；命中必须在同一时机产生敌人反应、声音和特效；镜头必须让玩家看清自己、目标和可走空间；场景必须用材质、遮挡和光线形成纵深。方法可以是开源资产、生成资产或程序实现，取决于真实效果。

人物、动作与控制

默认挺身持剑，胸腔和头部保持自然，不把受击弓背当成待机。行走、奔跑、蹲身、翻滚、受击、格挡和倒地分别有状态与可辨姿态。开源动作先做比例和静止骨架适配，再按有效动作区间重采样；步频跟随实际移动速度，启停和转身有短缓动。

两名角色均已换为详细成年比例版本，各18骨骼，实际GLB包含18段Quaternius Standard CC0动画（UAL1为12段、UAL2为6段），结构检查各918个通道。新增起跳、空中、落地、蹲待机、蹲行与第四段剑招；Idle保留为备用，当前挺身持剑待机使用程序姿态。待机可使用更适合人设的程序姿态；按住C蹲身慢步、松开站起；R跳跃，J按地面、空中或蹲姿分别出招。空中和蹲姿招式的伤害与命中窗按实际玩法定义，不把蹲身本身描述为增伤或无敌。剑柄固定在真实掌心挂点，姿态混合后重新计算武器位置；地面检查仅补偿穿透，不把腾空的脚强拉回地面。

自由镜头默认围绕角色平滑跟随。WASD按镜头朝向行走，显式按钮切换奔跑，Shift临时冲刺；鼠标左键或右键拖动环绕、滚轮缩放，Tab切换锁敌。镜头跟随目标平滑启停，保留玩家主动转向，不因移动突然抢回角度。辅助键仍支持方括号水平转向、PageUp/PageDown俯仰、加减号远近。

雨夜竹林美术落地

概念图已经生成，并清楚标注为美术目标。三维场景按图组织：前景弯竹、苔石与细蕨遮挡；中景深湿土、碎石路和水迹；侧面溪流、石拱桥与暖灯；远景古门、山脊与雾层。可走山路扩大为约36×42米（x±18，z从-28至14），中央约12×9米交手净空；密竹与苔岩形成可绕行的路径，地面保持同一碰撞高度。远处溪桥、山门与坡台作为景深，范围外不作可到达承诺。

采用长风MIT竹林与风场、Poly Haven CC0扫描苔石和地表，结合本项目生成古门与程序桥梁。增加空间层次和自然变异，不以均匀增加竹子数量替代构图。冷月描轮廓、暖灯做引导，湿地用细微反射与粗糙度变化表现；避免把地面照成均匀灰白水泥。

新剑只保留Poly Haven Antique Estoc的CC0刃面与PBR磨损，重新制作中式短护手、握柄、交叉缠绳和剑首；原素材作者和项目新建部分分别署名。角色与剑的文件结构/几何检查通过，新剑与详细双侠已进入同版本Chrome实景，选定动作已实际操作；全部衣袖和动作自然度仍不能一概宣称通过。

手机端采用左拇指模拟摇杆，杆上方固定奔跑、跳跃和按住蹲身。右侧保留六个常用招式，展开层提供可直接调用的踏空斩与潜身扫，外圈临时冲刺仍兼容。空白区域单指转镜头，双指缩放。声音、暂停和退出要在横竖屏与安全区域

内可达。16项指针事件模拟检查已通过，但Chrome的390×844竖屏及844×390模拟触屏横屏截图已检查操作入口与字幕遮挡，真实手机多指操作与性能仍须分别测试。

特效与声音共同服务命中

普通剑招用薄刃拖尾、少量金属火星和短寿命水花，远程剑气用半透明多层弧面和细粒子，回旋招式用连续刃轨与地面水纹。特效遵循出招方向和真实剑锋路径；命中闪光保持短且克制，不把整个人物持续刷成白块。所有粒子、残影和透明覆盖有数量及寿命上限。

音频采用已核验的CC0素材：Kenney挥刃、拔刃、衣料、脚步、兵刃碰撞和软质受击；Ylmir雨声；Luke.RUSTLTD风声。原件与许可留存，循环素材做接缝交叉淡化和音量整理。音效按实际动作事件触发，脚步按落脚节奏，剑撞剑与命中身体使用不同层；轻微音高变体减少机械重复。

现有程序合成保留为低频技能层与资源失败兜底，不冒充AI生成音频或真人录音。声音需点击开启；暂停清除短音效，雨风可低声延续；关闭声音必须连同循环一起静音。最终录制系统输出验证有声，不录麦克风。

分工与有证据的循环

责任	执行内容	合入条件
主代理	总方案、概念图、Blender角色资产、音频模块、浏览器验收、发布和录屏	核对真实文件、当前画面和交付链接
玩法代理	动作、状态、镜头、技能特效、音频事件整合	自有逻辑回归后交独审，不自行判视觉完成
美术界面代理	竹林、苔岩、溪桥、光雾、界面与来源档案	真3D、净空边界、GPU编译与画面复验
独立审查代理	来源许可、重复帧反例、动作接地、状态与性能风险	复现旧缺陷，再对同样输入验证修复

已发生的反例包括画布标签误判导致Tab/空格不响应、动作缓存导致骨骼被程序姿态覆盖、四元数混合别名导致过渡冻结、接地点采样遗漏脚底。每一条分别保留修前证据、修改范围和同条件复验；数学或CPU验证不替代实际Chrome画面。

本版验收与交付

验收顺序：加载完整 → 看站姿和地面 → 徒步/奔跑/跳跃/蹲身 → 移动镜头跟随与主动旋转 → 连击/跳击/蹲击/受击/格挡/翻滚 → 近远程技能 → 声音开关与循环 → 暂停/继续/失败/重试 → 完整观战胜利 → 发布后重新进入试玩。

性能以实际浏览器读取为准。本机当前Chrome使用Intel UHD核显，不能把机器另有RTX显卡当成实际渲染设备；记录视口、像素比、普通战斗与密集特效样本。低帧率先减少透明叠层、阴影和分辨率，避免靠减慢游戏时间假装顺畅。

最终交付目标为公开试玩网址、桌面交付文件夹和静态网页ZIP，包含启动说明、完整方案及开发技术PDF、投资人演示PDF、关键Blender源文件和许可清单。两份视频分别为真实AI协作工作过程录屏、单独完整游戏演示录屏；完整游戏演示明确区分实际操作者与程序观战。当前不宣称发布、两份最终视频或手机实测已完成。概念图与实机截图分开展示。手机真机、多点触控、长时间稳定性、玩家对画质和打击感的判断如未实测，继续明确留给下一轮和用户验收。

V4 历史：实景反例与当时状态

首轮V4截图出现大面积白色光带及远景构图不清；降低过强地面反光、移除前景雾带并调整场景后，最新Chrome宽屏菜单已不再出现该光圈，竹林前后层次可见。暖灯和山门轮廓局部修正已进入实景，保持渲染预算。录制期核显短采样窗口约28–35fps，属于本机本次观察，不替代全设备与长时性能基准。

独审确认13块真实扫描苔岩及其旋转缩放后几何在碰撞圆柱范围内，中央净空不被侵入；可走边界连同0.48米身体包络的地面三角形最高高度为0。该CPU几何结果不代表所有摄影机位置、衣料、跳跃或最终画面均通过。本轮已完成下述选定操作和新剑近景检查；公开包回读、手机真机、全部姿态质量与最终录像交付仍待收口。

自动观战边界：程序控制含低生命时缓慢恢复的演示辅助，仅用于完整流程展示；观战胜利不证明真人难度或战斗平衡。界面与视频须明确标注“程序自动操作，含演示辅助”，实际键盘试玩与观战整场分开呈现。

V4 历史：整合版实测状态

本轮Google Chrome已实际验证移动、R跳跃接J空击（离地约0.78米、AttackC与空中状态）、C接J蹲击（AttackD）、Tab锁敌、E / Q / 空格。连贯技能测试中对手生命由500降至327，该数值属于整段操作结果。原生鼠标拖动使水平角从0.616变为1.936、俯仰从0.24变为0.36；不以键盘转向代替这项证据。

暂停、重新开始及失败流程已跑过。完整程序观战约11秒获胜，含低生命恢复辅助，仅证明演示终局可达，不证明真人难度与平衡。18个实际音频资源已全部加载，失败0项；此状态与播放设备、录制声音和听感的判断分别记录。

390×844竖屏与844×390模拟触屏横屏截图已查看，摇杆、跳蹲、招式和暂停入口完整可见。手机真机、多指和性能仍未验收。录制期间本机Intel核显短采样窗口约28 – 35fps，不能外推为全设备或长时基准。

世界当前包含23个碰撞体。肩袖涉及2,361个源顶点的权重已平滑，本轮新抬臂实录帧中旧齿状边缘改善；新剑和详细双侠已有实际交手近景。局部改善与选定动作通过不等于全姿态零穿模，衣料自然度仍需持续判断。

V4历史证据已整理到制作档案，公开部分只含脱敏摘要、许可和两张原像素实机截图；本节记录当时的验证范围，当前版本和交付状态见V5检查点。

V5 迭代与检查记录

正常平地移动的基础速度已按三档定义：默认Walk行走1.5，可见「奔跑」开关为3.6，Shift临时冲刺为5.2；手机摇杆外圈仍提供临时冲刺。速度按每秒场景单位计，起停缓动、攻击、落地或蹲身等状态可改变实际瞬时速度。松开临时加速不关闭持久奔跑开关。

「跳击 / 蹲击」展开层可实际调用「踏空斩」与「潜身扫」。踏空斩在地面起跳后衔接空击，已在空中则直接出剑；潜身扫完成短蹲到低扫。键盘R后J、C后J保留。组合动作与普通攻击共用恢复，按钮根据真实可用状态及剩余恢复时间启用，不添加假的独立冷却。普攻三段、格挡 / 弹反、翻滚、远程剑气、Q回风断雨、E踏影惊鸿均有入口和说明。

画质入口为「自动 / 清晰 / 流畅」，内部模式为auto / clear / smooth。自动依据连续运行窗口调节画面，当前范围0.75至1.25；清晰上限1.5，流畅上限0.8，并受设备像素比限制。界面不向玩家显示技术参数，结果以真实状态回读为准。

本机Intel核显的Chrome先前采样：像素比1时约33 – 34fps，自动降至0.75时约44 – 47fps。最终真实前台录屏的采样约39fps、像素比0.75。不同窗口状态与录制条件分开记录，不视为同一性能基准；不能外推真实手机、全部技能场景或稳定60fps，也不将固定60Hz逻辑步等同显示帧率。

动作根因已定位到角色与来源动作的基准双踝站距不匹配（约0.668对0.178），以及步频未按实际位移校准。当前已做宽站纠偏、实际位移驱动相位与有限支撑脚修正。真实Chrome已核对行走、奔跑与冲刺动作；仍有有限滑步和轻微起伏，不宣称零滑步、全姿态自然或电影级品质。

V5界面已有22项合成指针检查通过，覆盖多指归属、取消释放、组合层收起和持久跑模式。当前真实Chrome已在390×844手机尺寸下实际点击组合按钮：踏空斩约250毫秒时离地0.84米、空中状态及AttackC，约1秒后回到地面；潜身扫约300毫秒为蹲姿、AttackD与active阶段。新版390×844、844×390截图均已检查，控件可见；这属于浏览器响应式 / 模拟触屏验收，真实手机多指与性能仍未验收。画质三档已真实切换回读：本机清晰1.25、流畅0.8、自动切回1.0；这些值受设备像素比和自动调整影响，不是所有设备的固定结果。

本轮实际试剑发现：停下查看新增按钮约26秒时，陪练仍追击导致失败。陪练规则现已实现：空闲不追打、不出刀；与玩家距离小于2.4米时后退留空间。成功启动普攻、组合招式、Q、E或剑气，以及实际命中，都开启或刷新3秒反击窗口；state.practice.counterSeconds回读实际剩余时间。不增加生命回血，仍会受伤或失败。剧情实战与程序观战保持各自原规则。该反例现已实机闭环：真实Chrome不攻击连续125游戏秒、124528毫秒墙钟，仍处于playing，玩家生命100、对手500、反击计时0。随后分别使用空击与蹲击触发反击，玩家生命降至70；停止出招后不再继续掉血，也未自动回血。此结果验证陪练静候与反击规则，不推断剧情难度。

V5第一节点已取得真实Chrome证据：点击可见奔跑按钮后勾选亮起，按住原生S约3秒，中途回读runEnabled=true、heroSpeed约3.6、实际播放Jog；该时刻约47fps，自动画质像素比0.75。默认行走S约2.8秒及D约2.5秒的转向、停步

已有录制。这证明入口与速度模式接通，后续已进行有限落脚修正；残余滑步与轻弹仍保留，不宣称运动自然度全面通过。

Q已衔接AttackB完整身体旋斩约0.72秒，包含起势与收势；E约0.50秒，前0.10秒起势，0.10至0.32秒推进，0.18秒后进入命中窗口，再收势。原伤害及8 / 5秒冷却保持不变。动作时序已进入实机；选定招式可触发不等于全部动作观感全面通过。

V5 交付检查点

本次引擎已冻结，27项业务检查通过；真实Chrome中默认W为Walk、速度1.5，该采样46fps；可见奔跑为3.6，Shift冲刺约5.197并播放Sprint，该采样47fps。以上是本机短窗口观察，不是全设备基准。Q实际播放AttackB旋斩，手动招式测试整段使对手生命500降至343；跳击32、蹲击20是对应单招规则。

完整程序观战实际约11秒胜利、剩余40生命，含演示辅助，不作为真人难度结论。镜头、暂停、组合入口、陪练静候与三档画质的检查均保留具体场景；手机尺寸浏览器检查不替代真实手机多指、温升或性能。最终交付保留可试玩网页、来源许可、文档和两类视频：开发过程纪实与实际游戏演示。

公开试玩入口修正

2026-11-02：原 Sites 地址在外部微信访问中被 Cloudflare 拦截，不能以公开部署状态代替访问验收。现将同一游戏发布到独立 GitHub Pages 入口：https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo/。以不带登录信息的页面及资产请求核验发布；真实手机与微信内置的完整游戏验收仍需单独记录。

墨刃·雨夜无归：开发文档

版本：V5 可发现性与步态联测基线 | 2026-11-02 | 当前状态：V5可试玩交付；部署记录随交付保存

V5 当前目标与发布边界

用户复验指出奔跑入口不明显、部分招式难以发现，并继续要求改善步态。V5已接入可见奔跑切换、可直接释放的组合招式和画质选择；本轮按同版本检查动作与入口，V4通过标签不直接继承。

[公开试玩网址](https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo)。本次交付采用V5动作修订；公开网址见本页，部署记录随交付保存。

用户目标与判断权

做可分享、可亲手玩的真实3D古风武侠网页游戏。以《剑网三》的古风审美、技能可读性和人物动势为质量参照，以《真三国无双》的连击、剑气与命中反馈为战斗参考。结合《长风》开源网页游戏的实际实现。美术追求雨夜武侠电影的气氛、空间与镜头；不宣称首版已达到商业大型游戏的资产规模和品质。

用户明确否定过：呆板背景、粗糙人物、错误握剑、人物穿插、空旷小场景、慢与僵的动作、弱技能特效、固定舞台镜头。以上全部是本轮必须回应的问题。允许代码生成、开源资产、混元生成与Blender加工混合使用，方法服从最终效果。

一场必须成立的体验

进入约36×42米的可走夜雨竹林山路，中央约12×9米交手净空，路边密竹与苔石可绕行，远处溪桥与高位山门提供景深。近处竹叶掠过，远处灯火隐约。沈砚与旧友裴寂相逢，三句对白交代十年旧恨。玩家自由绕行、转镜头、逼近、挥剑、格挡、闪避、放出剑气；进攻有连贯身法，命中有明确重量，结束后能重试并追问背叛的真相。

目标是可以反复试玩的单人战斗切片，具有完整开始、操作、敌人反应、失败/胜利、结算与重试。远景用于世界感，不把不可到达的布景称为开放世界。观战演示单独标注程序自动操作。

美术与镜头

- ☐ 主场景改为真实比例的古风竹林：细竹节、层叠枝叶、自然湿土地面、积水与落叶、前中远景、风动与低雾。去掉大块三角树叶和规整棋盘石地。
- ☐ 颜色以深青、墨绿、冷月色为主，灯火与少量暗红点醒画面；人物不能被暗色吞没。
- ☐ 人物采用正常成年比例、真实体积、层叠衣料、可辨识面部和发型；沈砚沉稳深色，裴寂月白/灰白。贴图、法线、轮廓与骨骼共同决定效果，不能只增加面数。
- ☐ 第三人称摄像机支持水平环绕、俯仰和距离，角色随相机相对输入移动；锁敌是可切换辅助，不是强制舞台构图。
- ☐ 镜头平滑跟随、命中短震动、必要时拉近，均受减少动态效果设置约束；自由镜头不能穿地或完全丢失人物。

战斗与反馈

项目	目标行为
移动	WASD默认行走；显式「奔跑」切换，Shift临时冲刺；手机摇杆上方固定跑 / 跳 / 蹲
镜头	鼠标左键或右键拖动环绕，滚轮远近，Tab锁敌；手机空白区域单指转镜头、双指缩放
近战	J普攻三段；R后J跳击、C后J蹲击；展开组合层可直接点「踏空斩 / 潜身扫」
身法	可见奔跑切换、R跳跃、按住C蹲身；桌面与手机都提供明确可点的对应入口
防守	K格挡/时机弹反，L闪避；成功与失败有不同声画反馈
远程	空格释放可见前进月牙剑气，消耗剑意，能命中并扣血
范围技	Q回风断雨，旋身挥斩、环形刀光、独立冷却
突进技	E踏影惊鸿，朝目标突进并前刺，停在身体碰撞边界
打击	武器轨迹、命中火星/墨雾、短停顿、受击反应、金属与低频声同步
敌人	有可辨蓄势、攻击与收势，不能被普攻无限锁死

动作快不等于动作均匀加速。起手可读，击中瞬间快，收势可取消或衔接；低帧率不能让整场游戏慢放。没有命中时不能播放同等强度的受击反馈。

剧情与台词

背景为原创寻仇与背叛，不复制小说或影视对白。知识库只转译已核来源的设计思想，不上传私人原文。

沈砚：“十年了。那夜递出刀的人，是你。”

裴寂：“你记得火，却不记得是谁把你推出门。”

沈砚：“拔剑。剩下的，我会自己问清。”

结尾留白：赢下决斗不等于知道真相。裴寂指向山门第二盏灯，留下下一章线索。

小组执行与循环

责任	实际执行者	唯一写入范围
总设计、美术资产、整合、真实验收	主代理	Blender、人物GLB、发布与交付、文档
战斗、镜头、动画系统、音频	gameplay代理	game3d.js及约定动画接口
竹林环境、材料、界面	interface代理	world-assets.js、环境资产、index/style
开源研究、独立审查、反例与回归	adversarial代理	研究与审查证据，不直接改产品

每轮：读取本轮目标 → 保留可恢复版 → 制作 → 独立找反例 → 修正 → 同条件复验 → Chrome实玩与截图 → 更新状态。源码检查、数值仿真、真实浏览器、用户主观验收分别标注。回放页面只是已发生记录的回放，不冒充仍在运行的代理。当前工作期间的循环由协调者连续执行，不擅自增加后台长期监控。

R0：保留V2基线（已完成）。R1：竹林/自由镜头/真实时间（V3已实玩，V4继续精修）。R2：细人物/动画与剑气命中（双成年角色各18骨骼、18段动作已导出，新剑与V4姿态/特效/音频整合中）。R3：专项审查/真实试玩/性能修正。

R4：公开部署、试玩包、PDF和录屏交付。

首版验收

必须可见：竹林替换、可辨人物、独立近远程技能、真实自由镜头、连段衔接、命中反馈。必须可操作：进入、剧情、移动、转镜头、攻击、防守、暂停、重试、胜负结算。必须有证据：当前版本浏览器截图与状态、无新增运行错误、握柄随手、身体不相互穿越、冷却/消耗正确。

性能记录真实设备、视口与窗口，不用单次瞬间帧率保证所有设备。目标为本机普通战斗约30fps以上，自适应分辨率；如未达到，继续减少不必要渲染。手机真机、多点触控、Safari、长时间运行和玩家对打击感的判断如未实际测试必须保留未验。

交付目标：公开试玩网址、静态试玩ZIP及桌面交付文件夹、投资人演示PDF、开发/技术/整体方案PDF、关键Blender源文件、来源许可和启动说明。两份视频分别为真实AI协作开发过程、完整游戏演示；后者需体现开场、实际操作、技能与结算，若由程序观战操作则明确标注。公开站点不包含私人工作桌面录屏。本次交付采用V5动作修订；公开网址见页首，部署记录随交付保存。

V4 历史：资产与检查点

两位角色现为正常成年比例的详细版本。实际GLB各含18根骨骼、18段动作、918个动画通道；其中UAL1 Standard贡献12段、UAL2 Standard贡献6段，均按实际下载包CC0许可登记。Idle保留为备用动作，当前挺身持剑待机采用程序姿态；文件包含18段不等于每段都已在浏览器完成自然度验收。

新直剑使用Poly Haven Antique Estoc的CC0刃面及磨损PBR，护手、暗色柄、交叉缠绳和剑首在Blender重新制作。当前刃面几何与文件检查通过，新剑已进入本轮实机近景；全部动作下的衣袖和持握自然度仍保留边界。

声音使用18个真实CC0文件：Kenney的挥刃、拔刃、脚步及碰撞，Ylmir的雨声，Luke.RUSTLTD的风声；来源录音与项目程序音色分开。实际听感、开关、循环和最终视频中的声音需以本轮实测为准。

新版菜单Chrome截图已显示竹林纵深，第一轮过亮地面光带已消失；局部灯火与山门轮廓修正已进入本轮实机。独审确认可走边界及身体包络内地面为平面，岩石不侵入中央净空。手机摇杆的16项指针模拟检查已通过，Chrome的390×844竖屏及844×390模拟触屏横屏截图已检查入口可见和遮挡，真实手机多指与性能尚未验收；不以这份文档宣称已部署。

自动观战边界：程序控制含低生命时缓慢恢复的演示辅助，仅用于完整流程展示；观战胜利不证明真人难度或战斗平衡。界面与视频须明确标注“程序自动操作，含演示辅助”，实际键盘试玩与观战整场分开呈现。

V4 历史：整合版实测状态

本轮Google Chrome已实际验证移动、R跳跃接J空击（离地约0.78米、AttackC与空中状态）、C接J蹲击（AttackD）、Tab锁敌、E / Q / 空格。连贯技能测试中对手生命由500降至327，该数值属于整段操作结果。原生鼠标拖动使水平角从0.616变为1.936、俯仰从0.24变为0.36；不以键盘转向代替这项证据。

暂停、重新开始及失败流程已跑过。完整程序观战约11秒获胜，含低生命恢复辅助，仅证明演示终局可达，不证明真人难度与平衡。18个实际音频资源已全部加载，失败0项；此状态与播放设备、录制声音和听感的判断分别记录。

390×844竖屏与844×390模拟触屏横屏截图已查看，摇杆、跳蹲、招式和暂停入口完整可见。手机真机、多指和性能仍未验收。录制期间本机Intel核显短采样窗口约28 – 35fps，不能外推为全设备或长时基准。

世界当前包含23个碰撞体。肩袖涉及2,361个源顶点的权重已平滑，本轮新抬臂实录帧中旧齿状边缘改善；新剑和详细双侠已有实际交手近景。局部改善与选定动作通过不等于全姿态零穿模，衣料自然度仍需持续判断。

V4历史证据已整理到制作档案，公开部分只含脱敏摘要、许可和两张原像素实机截图；本节记录当时的验证范围，当前版本和交付状态见V5检查点。

V5 迭代与检查记录

正常平地移动的基础速度已按三档定义：默认Walk行走1.5，可见「奔跑」开关为3.6，Shift临时冲刺为5.2；手机摇杆外圈仍提供临时冲刺。速度按每秒场景单位计，起停缓动、攻击、落地或蹲身等状态可改变实际瞬时速度。松开临时加速不关闭持久奔跑开关。

「跳击 / 蹲击」展开层可实际调用「踏空斩」与「潜身扫」。踏空斩在地面起跳后衔接空击，已在空中则直接出剑；潜身扫完成短蹲到低扫。键盘R后J、C后J保留。组合动作与普通攻击共用恢复，按钮根据真实可用状态及剩余恢复时间启用，不添加假的独立冷却。普攻三段、格挡 / 弹反、翻滚、远程剑气、Q回风断雨、E踏影惊鸿均有入口和说明。

画质入口为「自动 / 清晰 / 流畅」，内部模式为auto / clear / smooth。自动依据连续运行窗口调节画面，当前范围0.75至1.25；清晰上限1.5，流畅上限0.8，并受设备像素比限制。界面不向玩家显示技术参数，结果以真实状态回读为准。

本机Intel核显的Chrome先前采样：像素比1时约33 – 34fps，自动降至0.75时约44 – 47fps。最终真实前台录屏的采样约39fps、像素比0.75。不同窗口状态与录制条件分开记录，不视为同一性能基准；不能外推真实手机、全部技能场景或稳定60fps，也不将固定60Hz逻辑步等同显示帧率。

动作根因已定位到角色与来源动作的基准双踝站距不匹配（约0.668对0.178），以及步频未按实际位移校准。当前已做宽站纠偏、实际位移驱动相位与有限支撑脚修正。真实Chrome已核对行走、奔跑与冲刺动作；仍有有限滑步和轻微起伏，不宣称零滑步、全姿态自然或电影级品质。

V5界面已有22项合成指针检查通过，覆盖多指归属、取消释放、组合层收起和持久跑模式。当前真实Chrome已在390×844手机尺寸下实际点击组合按钮：踏空斩约250毫秒时离地0.84米、空中状态及AttackC，约1秒后回到地面；潜身扫约300毫秒为蹲姿、AttackD与active阶段。新版390×844、844×390截图均已检查，控件可见；这属于浏览器响应式 / 模拟触屏验收，真实手机多指与性能仍未验收。画质三档已真实切换回读：本机清晰1.25、流畅0.8、自动切回1.0；这些值受设备像素比和自动调整影响，不是所有设备的固定结果。

本轮实际试剑发现：停下查看新增按钮约26秒时，陪练仍追击导致失败。陪练规则现已实现：空闲不追打、不出刀；与玩家距离小于2.4米时后退留空间。成功启动普攻、组合招式、Q、E或剑气，以及实际命中，都开启或刷新3秒反击窗口；state.practice.counterSeconds回读实际剩余时间。不增加生命回血，仍会受伤或失败。剧情实战与程序观战保持各自原规则。该反例现已实机闭环：真实Chrome不攻击连续125游戏秒、124528毫秒墙钟，仍处于playing，玩家生命100、对手500、反击计时0。随后分别使用空击与蹲击触发反击，玩家生命降至70；停止出招后不再继续掉血，也未自动回血。此结果验证陪练静候与反击规则，不推断剧情难度。

V5第一节点已取得真实Chrome证据：点击可见奔跑按钮后勾选亮起，按住原生S约3秒，中途回读runEnabled=true、heroSpeed约3.6、实际播放Jog；该时刻约47fps，自动画质像素比0.75。默认行走S约2.8秒及D约2.5秒的转向、停步已有录制。这证明入口与速度模式接通，后续已进行有限落脚修正；残余滑步与轻弹仍保留，不宣称运动自然度全面通过。

Q已衔接AttackB完整身体旋斩约0.72秒，包含起势与收势；E约0.50秒，前0.10秒起势，0.10至0.32秒推进，0.18秒后进入命中窗口，再收势。原伤害及8 / 5秒冷却保持不变。动作时序已进入实机；选定招式可触发不等于全部动作观感全面通过。

V5 交付检查点

本次引擎已冻结，27项业务检查通过；真实Chrome中默认W为Walk、速度1.5，该采样46fps；可见奔跑为3.6，Shift冲刺约5.197并播放Sprint，该采样47fps。以上是本机短窗口观察，不是全设备基准。Q实际播放AttackB旋斩，手动招式测试整段使对手生命500降至343；跳击32、蹲击20是对应单招规则。

完整程序观战实际约11秒胜利、剩余40生命，含演示辅助，不作为真人难度结论。镜头、暂停、组合入口、陪练静候与三档画质的检查均保留具体场景；手机尺寸浏览器检查不替代真实手机多指、温升或性能。最终交付保留可试玩网页、来源许可、文档和两类视频：开发过程纪实与实际游戏演示。

公开试玩入口修正

2026-11-02：原 Sites 地址在外部微信访问中被 Cloudflare 拦截，不能以公开部署状态代替访问验收。现将同一游戏发布到独立 GitHub Pages 入口：https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo/。以不带登录信息的页面及资产请求核验发布；真实手机与微信内置的完整游戏验收仍需单独记录。

墨刃·雨夜无归：技术文档

版本：V5 输入、步态与画质联测版 | 2026-11-02 | 实现状态与实测回执分开

V5 当前目标与发布边界

用户复验指出奔跑入口不明显、部分招式难以发现，并继续要求改善步态。V5已接入可见奔跑切换、可直接释放的组合招式和画质选择；本轮按同版本检查动作与入口，V4通过标签不直接继承。

[公开试玩网址](https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo)。本次交付采用V5动作修订；公开网址见本页，部署记录随交付保存。

实现结构

静态HTML/CSS与本地Three.js模块，无服务端账号、支付、联网对战。GLTFLoader读取GLB；角色为真实SkinnedMesh和骨架。WebAudio混合CC0样本与本项目程序音色，点击开启后核对AudioContext运行。所有运行依赖随静态包提供，避免CDN断开使游戏不可玩。

index.html负责剧情、菜单、HUD和输入按钮；game3d.js负责状态、渲染、战斗、相机与音频；world-assets.js负责竹林、地表、场景资产与风雾更新；assets/存本项目生成资产与许可明确的来源资产；process.html记录已发生循环。

时间与战斗

使用requestAnimationFrame显示，真实帧间隔累计为固定60Hz逻辑步；不能简单把每帧dt截到0.033后丢弃时间，否则20fps会全局慢放。显著异常停顿安全暂停，切后台与失焦释放按键、暂停战斗。

角色状态互斥优先级：结束/暂停 > 死亡 > 受击/硬直 > 特殊技 > 闪避 > 格挡 > 攻击 > 移动/待机。轻击含前摇、命中窗、连段窗、收势。输入缓冲短时保存下一次攻击，不允许同一个技能请求连续重复结算伤害。

主体用水平连续扫掠圆柱检测，边界约束后做稳定分离。高速突进不能跳过对手；贴墙/四角/同心等例外必须回归。衣料不是碰撞体，身体不穿越不等于布料零穿插，文档不混淆两者。

摄像机与输入

相机yaw/pitch/distance与target独立保存。自由态由鼠标左键或右键拖动、触屏单指转向更新角度，滚轮/双指缩放改距离；WASD投影到相机水平前向与右向。锁敌切换为双人构图，并保留用户解除能力。俯仰与距离有界，缓动使用与真实时间相关的阻尼。

控制按钮暴露data-action，状态通过inkstate事件同步。手机摇杆调用setMoveStick(x,y)，x正为屏幕右、y正为屏幕上；引擎将其转换为相机相对方向并保留模拟幅度，径向归一及0.1死区处理。外圈临时冲刺使用sprint状态；持久奔跑使用独立runEnabled设置，InkGame.setRun(bool)或action(run)切换。摇杆与每个招式独立拥有pointerId并捕获指针，控件事件阻止传播到画布；松手、取消、捕获丢失、失焦、页面隐藏和非playing状态都释放。V5已有22项合成事件检查，与真实触屏验收分开。Tab锁敌防止浏览器焦点跳走；空格在按钮/输入框焦点上不能同时触发网页动作与技能。触屏pointerup/cancel/lostpointercapture须释放移动。R/action(jump)为跳跃，C/action(crouch,down)为按住蹲身，J根据空中或蹲姿选择招式；Space仍为剑气。键盘辅助镜头支持[ ]、PageUp/PageDown及□、+或=。

组合动作通过action(airAttack)/action(crouchAttack)调用；moves.name/phase/kind给出实际动作反馈，available与cooldowns给出真实可用条件及共用恢复。界面选招后收起展开层，恢复时禁用按钮；没有独立于引擎的假冷却。

人物与动画契约

GLB以Y向上、正Z为前，脚底位于0，成年高度约1.8m，运行时统一缩放。关键骨架：Hips/Spine/Chest/Neck/Head，UpperArm/Forearm/Hand左右链，Thigh/Shin/Foot左右链，Grip_R为Hand_R子节点且在掌心。

武器以柄心对齐Grip_R；武器原点位于护手，柄心局部(0,0,-0.17)，必须按当前旋转扣除偏移，不能把原点直接塞进掌心。任何方向修正都应转动手骨，带着握拳与剑一起动。禁止骨骼变形与旧GPU形变同时运行。

导出检查：skins/joints/WEIGHTS_0有效，权重归一，有限数值，无丢失贴图。姿态检查：待机、走跑、三连、格挡、突进、旋身、受击、倒地，多朝向和多时刻。数学检查柄心误差之外，必须截图检查肘腕、脚、衣袖与剑尖方向。

角色新资产先输出hero-next.glb或rival-next.glb，完成导出与预览后才替换，旧文件保留。当前详细成年双侠GLB各含18根骨骼、18段动画和918个动画通道。已实际导出两套Quaternius Standard CC0的18段动作：Idle、Walk、Jog、Sprint、Roll、Death、AttackA/B/C/D、Block、Dash、Hit、JumpStart、JumpLoop、JumpLand、CrouchIdle、CrouchWalk。UAL1贡献12段，UAL2贡献6段。Idle作为备用保留；当前挺身持剑待机使用程序姿态，资源存在和运行时被选择必须分别记录。运行时按状态采样，75–100毫秒混合姿态；步频跟随实际位移速度，按鞋底采样处理地面穿透；已接地的蹲姿和落地动作可做有限向下贴地，空中不吸附地面。移动时对支撑脚做有位移上限的平面修正，转向、离地或支撑超时后释放；该限制仍允许残余滑步和轻弹。动作资产按实际骨骼命名重定向，区分rest方向、局部/全局旋转与root motion；不能只把名称改成相同就宣称适配成功。

竹林、光影与特效

竹干、枝、叶尽量合批或实例化；叶片必须有可信的细长轮廓、朝向差异与风摆，避免密集大三角面。可走边界x∈[-18,18]、z∈[-28,14]，约36×42米；中央约12×9米保持净空。地面顶点平坦区扩至x±20、z[-30,16]，避免网格三角形跨边造成鞋底穿地，实际身体包络内raycast最高y=0。密竹簇和苔岩由world receipt.colliders输出水平圆柱，角色做高速扫掠、沿边滑行和绕障；新增灯柱亦纳入边界。远处溪桥、高位山门与山脊提供景深，不属于可到达承诺。地面使用来源明确的PBR贴图，纹理比例符合真实尺度。

冷月主光、环境补光和少量暖灯区分人物与背景。阴影优先服务人物和主要场景结构，关闭对画面贡献小的物件投影。雾、雨、低雾层、光束和粒子必须受透明叠加预算约束。

武器拖尾取真实剑刃前后位置，远程剑气有可读方向和移动，命中同时触发伤害、受击、短停顿、闪光与声效。粒子池有容量上限；残影独立骨骼快照、短寿命，并释放私有资源。减少动态效果设置应减震屏、残影和强闪烁。

音频来源与运行检查

18个实际CC0文件随包提供：Kenney RPG Audio和Impact Sounds共16个，Ylmir Rain(loopable)和Luke.RUSTLTD wind1各1个。audio-assets.js负责加载和样本层，game3d.js按挥剑、落脚、命中与格挡等真实事件触发。来源、处理和文件摘要见音频清单；声音需用户开启，检查静音包含所有循环、暂停/恢复不叠播以及连续回合的资源释放。程序音色为另行登记的补充层。素材成功下载不等于听感或录制结果通过。

性能与错误处理

InkGame.setQuality(auto|clear|smooth)切换画质，state.quality.mode回读当前模式。自动从1.0开始，按连续低/高帧率窗口在0.75至设备允许的1.25内调整；清晰固定到不高于设备像素比的1.5，流畅固定到不高于设备像素比的0.8。记录实际帧率、采样窗口、绘制次数、三角面与像素比；普通战斗和技能密集阶段分别验证。

材质和几何尽量复用，单角色受击闪白使用独立材质，不能连带所有角色。每帧避免大量临时对象。载入完成与shader编译成功后才允许开始；WebGL丢失或动画异常必须显示错误并停止战斗，迟到加载回调不能重新标记成功。

参考与许可证

《长风》仓库：https://github.com/jbang2004/long-wind 。已克隆并读取README、LICENSE、CREDITS。源码MIT，复用源码保留原作者版权与LICENSE；Poly Haven条目为CC0。仓库的Tripo角色和Mixamo动作不属于MIT，不能将其视为自由素材独立提取重发。

新剑assets/jian-refined.glb复用Poly Haven Antique Estoc的CC0刃面几何及PBR磨损，重新制作中式短护手、握柄、交叉缠绳和剑首；三张1K纹理内嵌。源作者James Ray Cock负责纹理、Ulan Cabanilla负责原模型。武器仍以真实Grip_R挂点约束，并独立核验实际显示与动态握柄。

优先复用长风的程序竹林、风场、镜头/战斗设计与合法源码；实际引入哪些文件必须逐项记录。Quaternius官方免费动作需核查具体Standard包与CC0，不把Pro/Paid内容记成免费。Kenney文件按原CC0保留许可证。本项目混元生成资产单独标注，不冒充CC0或开源作者资产。

循环验收与交付

开发代理写入各自所有权范围 → 独审用实际文件与最小反例核验 → 责任写者修复 → 独审同例回归 → 主代理Chrome实际试玩。证据分为结构/逻辑/浏览器/用户判断，任何层级不能替代另一层。

每轮写CURRENT：目标、当前版本、恢复点、已验证、未验证、下一动作、写者、失败次数。基础设施同类失败无新证据最多两次，不反复重试。发布只包含游戏、必要依赖与公开文档，不含凭据、私有知识库原文、开发主机路径或桌面录屏。

发布前本地入口与全部依赖可用；Sites保存精确提交的包后公开部署；回读URL并检查实际游戏。桌面交付文件夹包含试玩ZIP、本地服务器启动说明、PDF、关键源文件、许可和两份视频。静态试玩包通过本地HTTP启动，双击file://不保证ES模块/GLB可用。两份视频分别记录真实开发协作过程与完整游戏演示，明确真人操作或程序观战；录屏仅本地交付，不放公开站点。当前部署回读、手机真机、全部动作自然度和最终视频交付仍待收口；本轮已测操作见末节。

自动观战边界：程序控制含低生命时缓慢恢复的演示辅助，仅用于完整流程展示；观战胜利不证明真人难度或战斗平衡。界面与视频须明确标注“程序自动操作，含演示辅助”，实际键盘试玩与观战整场分开呈现。

V4 历史：整合版实测状态

本轮Google Chrome已实际验证移动、R跳跃接J空击（离地约0.78米、AttackC与空中状态）、C接J蹲击（AttackD）、Tab锁敌、E / Q / 空格。连贯技能测试中对手生命由500降至327，该数值属于整段操作结果。原生鼠标拖动使水平角从0.616变为1.936、俯仰从0.24变为0.36；不以键盘转向代替这项证据。

暂停、重新开始及失败流程已跑过。完整程序观战约11秒获胜，含低生命恢复辅助，仅证明演示终局可达，不证明真人难度与平衡。18个实际音频资源已全部加载，失败0项；此状态与播放设备、录制声音和听感的判断分别记录。

390×844竖屏与844×390模拟触屏横屏截图已查看，摇杆、跳蹲、招式和暂停入口完整可见。手机真机、多指和性能仍未验收。录制期间本机Intel核显短采样窗口约28 – 35fps，不能外推为全设备或长时基准。

世界当前包含23个碰撞体。肩袖涉及2,361个源顶点的权重已平滑，本轮新抬臂实录帧中旧齿状边缘改善；新剑和详细双侠已有实际交手近景。局部改善与选定动作通过不等于全姿态零穿模，衣料自然度仍需持续判断。

V4历史证据已整理到制作档案，公开部分只含脱敏摘要、许可和两张原像素实机截图；本节记录当时的验证范围，当前版本和交付状态见V5检查点。

V5 迭代与检查记录

正常平地移动的基础速度已按三档定义：默认Walk行走1.5，可见「奔跑」开关为3.6，Shift临时冲刺为5.2；手机摇杆外圈仍提供临时冲刺。速度按每秒场景单位计，起停缓动、攻击、落地或蹲身等状态可改变实际瞬时速度。松开临时加速不关闭持久奔跑开关。

「跳击 / 蹲击」展开层可实际调用「踏空斩」与「潜身扫」。踏空斩在地面起跳后衔接空击，已在空中则直接出剑；潜身扫完成短蹲到低扫。键盘R后J、C后J保留。组合动作与普通攻击共用恢复，按钮根据真实可用状态及剩余恢复时间启用，不添加假的独立冷却。普攻三段、格挡 / 弹反、翻滚、远程剑气、Q回风断雨、E踏影惊鸿均有入口和说明。

画质入口为「自动 / 清晰 / 流畅」，内部模式为auto / clear / smooth。自动依据连续运行窗口调节画面，当前范围0.75至1.25；清晰上限1.5，流畅上限0.8，并受设备像素比限制。界面不向玩家显示技术参数，结果以真实状态回读为准。

本机Intel核显的Chrome先前采样：像素比1时约33 – 34fps，自动降至0.75时约44 – 47fps。最终真实前台录屏的采样约39fps、像素比0.75。不同窗口状态与录制条件分开记录，不视为同一性能基准；不能外推真实手机、全部技能场景或稳定60fps，也不将固定60Hz逻辑步等同显示帧率。

动作根因已定位到角色与来源动作的基准双踝站距不匹配（约0.668对0.178），以及步频未按实际位移校准。当前已做宽站纠偏、实际位移驱动相位与有限支撑脚修正。真实Chrome已核对行走、奔跑与冲刺动作；仍有有限滑步和轻微起伏，不宣称零滑步、全姿态自然或电影级品质。

V5界面已有22项合成指针检查通过，覆盖多指归属、取消释放、组合层收起和持久跑模式。当前真实Chrome已在390×844手机尺寸下实际点击组合按钮：踏空斩约250毫秒时离地0.84米、空中状态及AttackC，约1秒后回到地面；潜身扫约300毫秒为蹲姿、AttackD与active阶段。新版390×844、844×390截图均已检查，控件可见；这属于浏览器响应式 / 模拟触屏验收，真实手机多指与性能仍未验收。画质三档已真实切换回读：本机清晰1.25、流畅0.8、自动切回1.0；这些值受设备像素比和自动调整影响，不是所有设备的固定结果。

本轮实际试剑发现：停下查看新增按钮约26秒时，陪练仍追击导致失败。陪练规则现已实现：空闲不追打、不出刀；与玩家距离小于2.4米时后退留空间。成功启动普攻、组合招式、Q、E或剑气，以及实际命中，都开启或刷新3秒反击窗口；state.practice.counterSeconds回读实际剩余时间。不增加生命回血，仍会受伤或失败。剧情实战与程序观战保持各自原规则。该反例现已实机闭环：真实Chrome不攻击连续125游戏秒、124528毫秒墙钟，仍处于playing，玩家生命100、对手500、反击计时0。随后分别使用空击与蹲击触发反击，玩家生命降至70；停止出招后不再继续掉血，也未自动回血。此结果验证陪练静候与反击规则，不推断剧情难度。

V5第一节点已取得真实Chrome证据：点击可见奔跑按钮后勾选亮起，按住原生S约3秒，中途回读runEnabled=true、heroSpeed约3.6、实际播放Jog；该时刻约47fps，自动画质像素比0.75。默认行走S约2.8秒及D约2.5秒的转向、停步已有录制。这证明入口与速度模式接通，后续已进行有限落脚修正；残余滑步与轻弹仍保留，不宣称运动自然度全面通过。

Q已衔接AttackB完整身体旋斩约0.72秒，包含起势与收势；E约0.50秒，前0.10秒起势，0.10至0.32秒推进，0.18秒后进入命中窗口，再收势。原伤害及8 / 5秒冷却保持不变。动作时序已进入实机；选定招式可触发不等于全部动作观感全面通过。

V5 交付检查点

本次引擎已冻结，27项业务检查通过；真实Chrome中默认W为Walk、速度1.5，该采样46fps；可见奔跑为3.6，Shift冲刺约5.197并播放Sprint，该采样47fps。以上是本机短窗口观察，不是全设备基准。Q实际播放AttackB旋斩，手动招式测试整段使对手生命500降至343；跳击32、蹲击20是对应单招规则。

完整程序观战实际约11秒胜利、剩余40生命，含演示辅助，不作为真人难度结论。镜头、暂停、组合入口、陪练静候与三档画质的检查均保留具体场景；手机尺寸浏览器检查不替代真实手机多指、温升或性能。最终交付保留可试玩网页、来源许可、文档和两类视频：开发过程纪实与实际游戏演示。

公开试玩入口修正

2026-11-02：原 Sites 地址在外部微信访问中被 Cloudflare 拦截，不能以公开部署状态代替访问验收。现将同一游戏发布到独立 GitHub Pages 入口：https://good123h.github.io/inkblade-wuxia-demo/。以不带登录信息的页面及资产请求核验发布；真实手机与微信内置的完整游戏验收仍需单独记录。

独立公开版：完整场景与启动兼容修订

用户复验表明：新的 GitHub Pages 地址可打开，但此前存在进入按钮不可用、手机场景不完整的问题。电脑完整可玩为首要验收，手机触控与横竖屏布局作为第二组验收；网络文件成功不等于实际游戏成功。

本轮将四处 Three 裸模块引用改为站内相对路径，移除对 import map 的依赖。独立的兼容启动脚本先于游戏执行，即使操作界面解析失败，也能显示加载阶段、浏览器图形能力和可复制的错误信息。普通慢加载提示不将页面永久锁死；真实资源或渲染错误则不允许迟到的成功回调误放行。

进入条件改为：两位侠客、兵器、完整竹林与远景资源、相关贴图和全场景编译共同完成。世界资源失败不再以基础场景冒充完整场景。三个关键模型显示收到的字节与各自状态；纹理内部失败也纳入检查。没有进度的资源请求与编译等待设有明确上限，失败后允许重新载入。

移动布局补充旧浏览器的视口高度回退，核对短屏菜单、暂停与招式面板可达性。玩法、动作、美术参数与战斗规则保持本轮修订前的内容。网站使用 WebGL2；不支持该图形能力的浏览器必须明确告知，不能展示空白并声称可玩。

证据分层：源文件模块图与加载时序测试用于检验已知缺陷；匿名 HTTP 校验用于确认公开文件与发布提交一致；电脑、手机与微信内的完整实际游玩仍以修订后现场操作或用户复验为准。尚未取得修订后的真机结果时，不标记为全部通过。